关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J021 切割线定理

二级结论

条件

条件 1（圆外一点与切线、割线）：

圆外一点 P 引圆的切线 PT（T 为切点）和一条割线交圆于 A, B 两点（P, A, B 共线且 A 在 P 与 B 之间）。

结论

结论一（切割线等积）：

直观描述： 切线长的平方等于割线上两段距离的乘积。

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

推广结论（积为定值）：

直观描述： 对于给定圆外点，任意割线所得乘积恒等于切线长的平方。

$$PA \cdot PB = PT^2 \quad (PAB \text{ 为任意过 } P \text{ 的割线}).$$

理解说明

一句话直觉 从圆外一点出发的切线和割线，切线长的平方等于割线上两段距离的乘积——这本质上是“比例中项”关系，来自圆与相似三角形。

核心拆解

要点一（相似三角形）：

连接 AT、BT，观察 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$，它们共享一个角且都有弦切角与圆周角关系，故相似。

要点二（比例中项）：

由相似得 $\frac{PA}{PT} = \frac{PT}{PB}$，交叉相乘即为 $PT^2 = PA \cdot PB$。

要点三（位置无关）：

割线的位置不影响乘积 $PA \cdot PB$ 的值，它只由点到圆的距离决定（圆幂为定值）。

几何本质（圆幂定理） 切割线定理是圆幂定理的一种情形。从圆外一点 P 到圆的幂定义为 $p = PO^2 - r^2$（O 为圆心，r 为半径）。对于过 P 的任意直线，与圆交于两点 X, Y，总有 $PX \cdot PY = |p|$。当直线与圆相切时，$X = Y = T$，乘积退化为 PT^2。因此切割线定理是圆幂定理在切线情形下的体现。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（等积方程） 设 $PT=a$，$PA=x$，$PB=x+y$（y 为弦长 AB），则由定理可得 $a^2=x(x+y)$，其中 a 已知时可解出 x；或已知 x,y 可求 a。该关系可转化为二次方程，用于求解线段长度。

考点价值（求长度与判定）

- **考法一（直接套公式）**：已知切线长和割线部分长，直接代入求另一部分。
- **考法二（多割线定值）**：利用 $PA\cdot PB$ 为定值，通过列方程求解未知量。

顿悟点 **当题目中出现圆、切线和割线，却未直接给出等积式时，主动构造或识别 PA、PB、PT 的结构，将乘积视为点的“圆幂”值。**

使用场景

- **场景一（圆中求线段长）**：给出切线长和割线上较近或较远端长，求未知段。
- **场景二（证明比例式）**：需要证明 $PT^2=PA\cdot PB$ 或其等价形式，可通过三角形相似证明。

证明

思路提示 添加圆心 O 和辅助线 OH，利用切线性质与垂径定理将长度关系转化为勾股定理中的平方差，从而直接得到等积式。

正式推导

步骤一（设圆心作垂线）：

设圆心为 O，连接 OP、OT、OA、OB。过 O 作 $OH\perp PB$ 于点 H。

$$O\text{为圆心},\quad OH\perp PB.$$

理由：构造直角三角形，利用勾股定理建立等式。

步骤二（切线性质得勾股关系）：

因为 PT 是切线，所以 $OT\perp PT$，在 $\triangle PTO$ 中，

$$PT^2=OP^2-OT^2.$$

理由：切线垂直于半径，勾股定理。

步骤三（垂径定理得弦中分）：

由 $OH\perp PB$ 且 A,B 在圆上，知 H 是弦 AB 的中点，故

$$AH=BH.$$

理由：垂径定理：垂直于弦的直径平分弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（表示乘积）：

设 PH 为点 P 到垂足的距离，则线段 PA、PB 可表示为

$$PA = PH - AH, \qquad PB = PH + AH.$$

于是

$$PA \cdot PB = (PH - AH)(PH + AH) = PH^2 - AH^2.$$

理由：由点 P, A, H, B 的共线关系（$P-A-H-B$）得到 PA 与 PB 的表达式。

步骤五（勾股代入转化）：

在 $\triangle OPH$ 中，$OP^2 = OH^2 + PH^2$，所以 $PH^2 = OP^2 - OH^2$。在 $\triangle OAH$ 中，$OA^2 = OH^2 + AH^2$，所以 $AH^2 = OA^2 - OH^2$。

$$\begin{aligned} PA \cdot PB &= (OP^2 - OH^2) - (OA^2 - OH^2) \\ &= OP^2 - OA^2 \\ &= OP^2 - OT^2 \qquad (OA = OT = r). \end{aligned}$$

理由：代入勾股关系，合并消去 OH^2。

步骤六（回代得结论）：

由步骤二 $PT^2 = OP^2 - OT^2$，结合上一步结果，直接得到

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

理由：相等传递性。

结论回扣 通过圆心辅助线，利用勾股定理与垂径定理，从代数计算上严格证明了切割线定理 $PT^2 = PA \cdot PB$，此方法不依赖三角形相似，逻辑清晰。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知圆外一点 P，PT 是切线（T 为切点），PAB 是割线（A 在 P、B 之间）。若 $PT = 6$，$PA = 4$，求 PB 的长。**解题步骤：**

第一步（识别定理）：

根据题意，P 在圆外，PT 为切线，PAB 为割线，满足切割线定理条件。

理由：切割线定理只要求圆外一点、一条切线、一条割线，符合即可使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入公式）：

由切割线定理得 $PT^2 = PA \cdot PB$。代入 $PT = 6, PA = 4$:

$$36 = 4 \cdot PB.$$

理由：等量关系直接代入。

第三步（求解答案）：

解方程，$PB = 36/4 = 9$。

$$PB = 9.$$

理由：一元一次方程求解。

关键结论： $PB = 9$，且弦 $AB = PB - PA = 5$。

例 2（稍变形） 题目： 圆外一点 P，切线 PT 长 8，割线 PAB 交圆于 A, B，且 $PA : PB = 1 : 2$（A 在 P 与 B 之间）。求 PA 和 PB 的长。**解题步骤：**

第一步（设未知数）：

设 $PA = x$，则由比例 $PA : PB = 1 : 2$ 得 $PB = 2x$。

理由：利用比值设未知元，便于列方程。

第二步（列等积方程）：

由切割线定理 $PT^2 = PA \cdot PB$，代入 $PT = 8, PA = x, PB = 2x$:

$$64 = x \cdot 2x = 2x^2.$$

理由：等量代换。

第三步（解方程得结果）：

解 $2x^2 = 64$，得 $x^2 = 32$，因为 $x > 0$，所以 $x = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$。

$$x = 4\sqrt{2}, \quad 2x = 8\sqrt{2}.$$

理由：二次方程算术平方根取正。

关键结论： $PA = 4\sqrt{2}$，$PB = 8\sqrt{2}$。

例 3（综合应用） 题目： 如图，圆外一点 P，PT 切圆于 T，PAB 和 PCD 是两条割线，分别交圆于 A, B 和 C, D。已知 $PA = 3$，$AB = 5$，$PC = 4$，点 A 在 P 与 B 之间，C 在 P 与 D 之间。求 CD 的长。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求切线长）：

对割线 PAB，先计算 PB：$PB = PA + AB = 3 + 5 = 8$。由切割线定理 $PT^2 = PA \cdot PB$，得

$$PT^2 = 3 \cdot 8 = 24, \quad PT = 2\sqrt{6}.$$

理由：在第一条割线中利用定理求得切线长，作为桥梁。

第二步（对另一割线列式）：

对割线 PCD，同样有 $PT^2 = PC \cdot PD$。代入 $PT^2 = 24, PC = 4$:

$$24 = 4 \cdot PD \quad \Rightarrow \quad PD = 6.$$

理由：同一圆外点 P 的切线长不变，故切割线定理对任意割线成立。

第三步（求 CD）：

由 $CD = PD - PC$，得

$$CD = 6 - 4 = 2.$$

理由：线段差的关系。

关键结论： $CD = 2$。

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

应用时忽略“点 P 在圆外”的前提，或误将圆上点当作圆外点使用定理。

正确理解（前提必备）：

切割线定理只适用于从圆外一点引切线和割线的情形，点 P 在圆外是根本条件。若 P 在圆内或圆上，结论不成立。

错因分析（条件不清）：

学生通常只记忆公式，忘记公式推导所依赖的几何设定，导致在题目未明确给出“圆外”时想当然套用。

易错点二（公式混淆）

将 $PT^2 = PA \cdot PB$ 误记为 $PT = PA \cdot PB$ 或 $PT^2 = PA + PB$ 等形式。

正确理解（正确记忆）：

公式是“切线长的平方等于割线上两段长的乘积”，即 $PT^2 = PA \cdot PB$。可

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

通过量纲帮助记忆：切线长单位一次，平方得面积；乘积也是面积，两边量纲一致。

错因分析（记忆不牢）：

没有抓住等积式的特征，容易与比例关系混淆。建议反复默写并做简单数字验证。

易错点三（符号遗漏）

解方程 $x^2 = k$ 时直接写 $x = \pm\sqrt{k}$，未结合线段长取正，导致多解或错误。

正确理解（长度非负）：

线段长度只能取非负值，所以 $x = \sqrt{k}$（$k > 0$）。若 k 由平方根得到，也需检查合理性。

错因分析（负数误解）：

学生习惯解二次方程取两个根，未考虑几何实际意义的约束。应养成“先判断正负再取值”的习惯。

结论小结

一句话核心 切割线定理：圆外一点 P 的切线长 PT 的平方等于该点到割线与圆两交点 A, B 的线段长乘积，即 $PT^2 = PA \cdot PB$。

使用条件

- **条件 1（圆外一点）：**点 P 必须在圆的外部。
- **条件 2（存在切线）：**从 P 引出的直线中有一条与圆相切，切点为 T。
- **条件 3（存在割线）：**从 P 引出的另一条直线与圆相交于两个点 A, B（A 靠近 P，B 远离 P）。

关键提醒

- **易错点（条件检查）：**使用前必须确认 P 在圆外，且 PT 是切线，PAB 是割线（与圆有两个交点）。
- **检查项（公式精度）：** PT^2 是平方，$PA \cdot PB$ 是乘积，两者相等，单位一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料